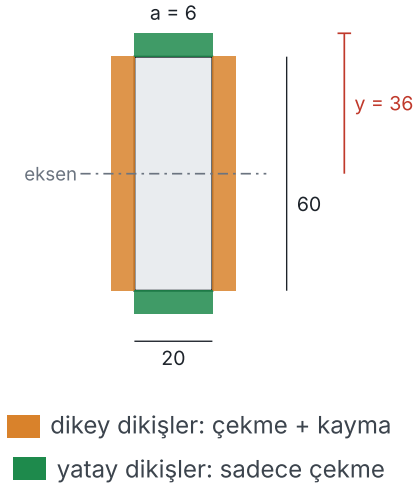
Kaynak Örnekleri Baştan Sona: Smith Diyagramı + Dikiş Faktörleri

Makina Elemanları I · Sınav hazırlığı · 4 basit örnek: aşağı, ortadan sağa, üstten, alttan

Bu PDF'te sadece hocanın sorduğu tarzdaki 4 basit örnek var (60° asıl soru yok). Her örneği en baştan, aynı 6 adımla çözüyoruz: gerilmeler → statik kontrol → Smith diyagramı → dikiş faktörleri → karar. İlk Smith PDF'inde örnek olsun diye b_0, b_1, β_k koymuştum; burada onların yerine **hocanın kaynak slaytlarındaki v_1, v_2, v_3** var.

1. Parça ve bir kere hesaplanan sayılar



Parça: 20×60 mm, St37, duvara çepeçevre a = 6 mm köşe dikişiyle kaynaklı, 1. kalite. Dört dikiş var: üstte ve altta 20'lik iki yatay, solda ve sağda 60'lık iki dikey.

1. **Çekme alanı A = 960 mm²**: dört dikişin hepsi. 2·6·20 + 2·6·60 = 240 + 720.
2. **Kayma alanı A_k = 720 mm²**: sadece kuvvete paralel (dikey) dikişler. 2·6·60.
3. **I = 478 080 mm⁴**: dikey 2·6·60³/12 = 216 000, yatay 2·[20·6³/12 + 20·6·33²] = 262 080.
4. **W = I / y = 478 080 / 36 = 13 280 mm³**. y = 36 = 30 + 6 (en uzak lif, dikişin dış kenarı).

Formüller: çekme $\sigma_ç = F_x/960$ · kayma $\tau = F_y/720$ · eğilme $\sigma_e = M/13\,280$ · toplam $\sigma = \sigma_ç + \sigma_e$ · eşdeğer $\sigma_v = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$

F = 8000 ± 2000 N: 8000 statik kısım → **σ_{vm}** (ortalama). ±2000 dinamik kısım → **σ_{vg}** (genlik). Her şey kuvvetle orantılı, o yüzden dinamik gerilme = statik / 4.

2. Dikiş faktörleri (hocanın kaynak slaytları)

$$\sigma_{kem} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{em}$$

σ_{kem}: kaynağın emniyet gerilmesi · σ_{em}: yapı elemanının (parçanın) emniyet gerilmesi

Faktör	Ne demek?	Bizim örneklerde	Neden?
$\mathbf{v_1}$ dikiş faktörü	Yorulmada gerilme yığılması (dikişin çentik etkisi). **Statikte 1.**	statik **1** · dinamik **0,42**	tablo: iki taraflı, düz köşe dikişi
$\mathbf{v_2}$ kalite faktörü	Kaynağın kalitesi	**1**	1. kalite
$\mathbf{v_3}$ gerilme faktörü	Dikiş türü ve zorlanma türü	**0,8**	çelik, köşe (boğaz) kaynağı, her zorlanma
$\boldsymbol{\sigma_{em}}$	Parçanın emniyet gerilmesi	statik **170** · dinamik $\boldsymbol{\sigma_{ed}'}$	ikisi de Smith diyagramından: 170 sol eksenden, σ_{ed}' σ_{vm}'de okunur

v_1: Köşe dikişleri tablosu (hocanın slaytından)

Köşe dikişler	Tek taraflı (alan a·l)			İki taraflı (alan 2a·l)		
	Dışbükey	Düz	İçbükey	Dışbükey	Düz	İçbükey
1. satır: $\sigma_\perp$ çekme	0,28	0,3	0,33	0,38	**0,42**	0,5
2. satır: $\sigma_\perp$ basma	0,5	0,54	0,6	0,54	**0,6**	0,7
3. satır: $\tau_\parallel$ kayma	0,28	0,3	0,33	0,38	**0,42**	0,5

Hangi sütun? Parça duvara çepeçevre kaynaklı, yani iki yanında da dikiş var → **iki taraflı**. Dikiş şekli yazmıyorsa → **düz**. Bu sütunda çekme ve kayma ikisi de **0,42**, o yüzden kayma olan Örnek 1'de de aynı sayıyı kullanırız. En çok zorlanan yer hep çekilen lif olduğu için 2. satıra (basma, 0,6) gerek yok. Soruda başka bir dikiş türü yazarsa (ör. “tek taraflı düz”) o sütundan oku. (Slayttaki dipnot numaralarını göremedim; satırları değerlere bakarak çekme, basma, kayma diye okudum. Basma her sütunda en büyük, çünkü basılan dikiş daha az yorulur.)

v_2: Kalite faktörü

Eski sistem	v_2
I. kalite	**1**
II. kalite	0,8
III. kalite	0,5

Yeni sistem	v_2
Hiç dış denetim yok	0,5
Sadece gözle kontrol	0,8
Normal kalite	0,9
Özel kalite	1,0

v_3: Gerilme faktörü

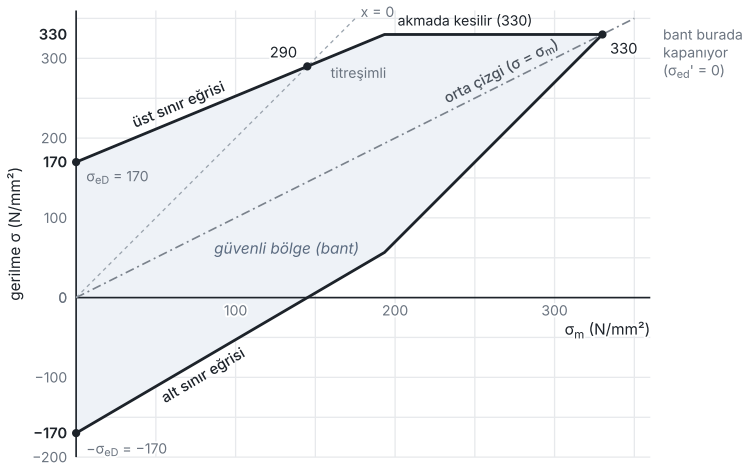
Dikiş	Zorlanma	Çelik	Alüminyum
Alın	Çekme	1,0	1,0
	Basma	1,0	1,0
	Eğilme	1,0	1,0
	Kesme, burulma	0,8	0,65
Boğaz (köşe)	Herhangi	**0,8**	0,65

“Boğaz kaynağı” = köşe kaynağı. Adını a boğaz kalınlığından alır. Bizim dikiş köşe dikişi, çelik → **v_3 = 0,8**.

Bütün örneklerde kullanacağımız iki sayı:

- **Statik:** $\sigma_{kem} = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}8 \cdot 170 =$ **136 N/mm²**. **170 nereden?** St37 Smith diyagramının sol ekseninden: σ_m = 0'daki değer, σ_{eD} = 170. Hocanın tahtadaki 136'sı ile birebir tutuyor (136 / 0,8 = 170). St44 olsaydı sol eksen 200 → 0,8 · 200 = 160 olurdu.
- **Dinamik:** $\sigma_{kem,D} = 0{,}42 \cdot 1 \cdot 0{,}8 \cdot \sigma_{ed}' =$ **$0{,}336 \cdot \sigma_{ed}'$**. Burada σ_{em} yerine Smith diyagramından okunan σ_{ed}' girer.

3. Smith diyagramı: 30 saniyede hatırlatma



Diyagram hocanın PDF'indeki St37 eğilme diyagramı: sol eksende **±170**, titreşimli noktada **290** (σ_m = 145), akma **330**. Diyagramdan **iki sayı** alıyoruz: statik kontrol için **sol eksendeki 170** (σ_{em}), dinamik kontrol için **σ_{ed}'**. τ, σ ve σ_v'yi ise hep formülle buluyoruz, diyagramdan değil. σ_{ed}'yi okumak için 4 hareket:

① sağa	Yatay eksende σ_{vm}'ye git (statik kısım).
② orta	Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ. Orta = σ_{vm}.
③ üst	Devam et, üst eğriye değ.
④ alt	Aşağı in, alt eğriye değ.

σ_{ed}' = üst − orta

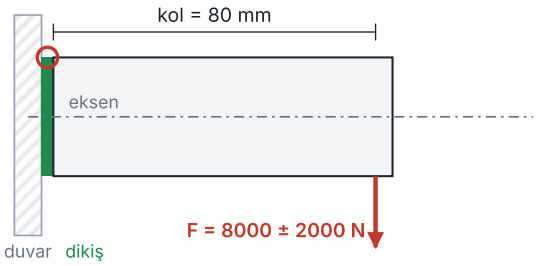
kontrol: orta − alt de aynı çıkmalı · formülle ($\sigma_m \le 193$ iken): $\sigma_{ed}' = 170 - 0{,}17 \cdot \sigma_m$

4. Her örnekte aynı 6 adım

1. **Hangisi var?** Çekme, kayma, eğilme: kuvvetin yönüne ve koluna bak.
2. **Statik gerilmeler** (8000 N) → $\sigma_{vm} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$
3. **Dinamik gerilmeler** (±2000 N) → σ_{vg} (statiğin dörtte biri)
4. **Statik kontrol:** $\sigma_{vm} \le \sigma_{kem} = 0{,}8 \cdot 170 = 136$ (170 diyagramın sol ekseni)
5. **Smith:** σ_{vm} ile diyagrama gir → σ_{ed}' = üst − orta
6. **Dinamik kontrol:** $\sigma_{kem,D} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{ed}' = 0{,}336 \cdot \sigma_{ed}'$ → $\sigma_{vg} \le \sigma_{kem,D}$ ise emniyetli. Kaç kat emniyetli: $S = \sigma_{kem,D} / \sigma_{vg}$

5. Örnek 1: Aşağı doğru kuvvet (kol 80 mm)

Soru: Parçaya, dikişten 80 mm uzakta, dikey olarak aşağı doğru F = 8000 ± 2000 N etki ediyor. Dikiş emniyetli midir? (20×60 St37 parça, çepeçevre a = 6 mm köşe dikişi, 1. kalite.)



Adım 1 **Hangisi var?** Kuvvet aşağı, yani dikişe **paralel**: dikişi keser (**kayma var**). Duvardan 80 mm uzakta olduğu için dikişi eğer (**eğilme var**, kol 80). Dikişi çekmiyor (**çekme yok**). En çok zorlanan yer **üst lif** (çekilen taraf).

Adım 2 **Statik (F = 8000 N) → σ_{vm}**

- Kayma: τ = 8000 / 720 = **11,11** N/mm²
- Moment: M = 8000 · 80 = **640 000** Nmm
- Eğilme: σ_e = 640 000 / 13 280 = **48,19**
- Çekme yok, o yüzden $\sigma = \sigma_e$.
- Eşdeğer: $\sigma_v = \sqrt{(48{,}19^2 + 3 \cdot 11{,}11^2)}$ = **51,9** N/mm²

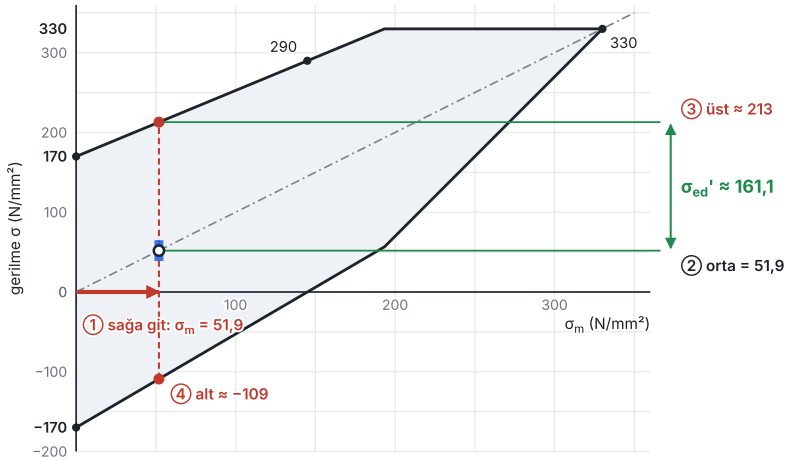
Adım 3 **Dinamik (F = ±2000 N) → σ_{vg}**

- Kayma: τ = 2000 / 720 = **2,78** N/mm²
- Moment: M = 2000 · 80 = **160 000** Nmm
- Eğilme: σ_e = 160 000 / 13 280 = **12,05**
- Çekme yok, o yüzden $\sigma = \sigma_e$.
- Eşdeğer: $\sigma_v = \sqrt{(12{,}05^2 + 3 \cdot 2{,}78^2)}$ = **13,0** N/mm²

Sonuç: **σ_{vm} = 51,9** (statik, ortalama) · **σ_{vg} = 13,0** (dinamik, genlik). Kontrol: dinamik = statik / 4.

Adım 4 **Statik kontrol:** $\sigma_{kem} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{em}$ = 1 · 1 · 0,8 · 170 = 136 (170: Smith diyagramının sol ekseni). 51,9 < 136 ✓

Adım 5 **Smith diyagramı** (diyagrama σ_{vm} = 51,9 ile gir):



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

① sağa 51,9 → ② orta 51,9 → ③ üst ≈ 213 → ④ alt ≈ −109 ⇒ σ_{ed}' = üst − orta = 213 − 51,9 = **161,1**

Adım 6 **Dinamik kontrol (dikiş faktörleriyle):**

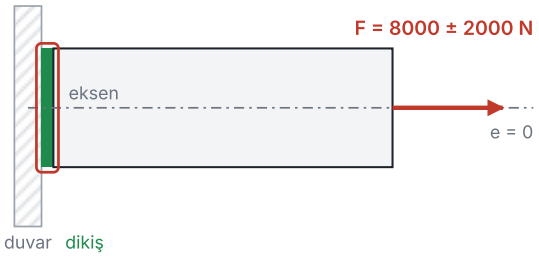
$\sigma_{kem,D} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{ed}'$ = 0,42 · 1 · 0,8 · 161,1 = **54,1** N/mm²

σ_{vg} = 13,0 < 54,1 ✓ · kaç kat emniyetli: S = 54,1 / 13,0 = 4,2

Karar: Statik 51,9 < 136 ve dinamik 13,0 < 54,1 → dikiş **emniyetli** (S ≈ 4,2).

6. Örnek 2: Tam ortadan, sağa çeken kuvvet

Soru: Kuvvet tam eksenden geçiyor, yatay, duvardan uzağa: F = 8000 ± 2000 N. Dikiş emniyetli midir? (20×60 St37 parça, çepeçevre a = 6 mm köşe dikişi, 1. kalite.)



Adım 1 **Hangisi var?** Kuvvet dikişe **dik**: dikişi çeker (**çekme var**). Paralel bileşen yok (**kayma yok**). Tam eksenden geçtiği için kol sıfır (**eğilme yok**). 80 mm bu soruda hiç kullanılmaz. Bütün dikiş eşit zorlanır.

Adım 2 **Statik (F = 8000 N) → σ_{vm}**

- Çekme: σ = 8000 / 960 = **8,33** N/mm²
- Kayma ve eğilme yok, o yüzden σ_v = σ = **8,33** N/mm²

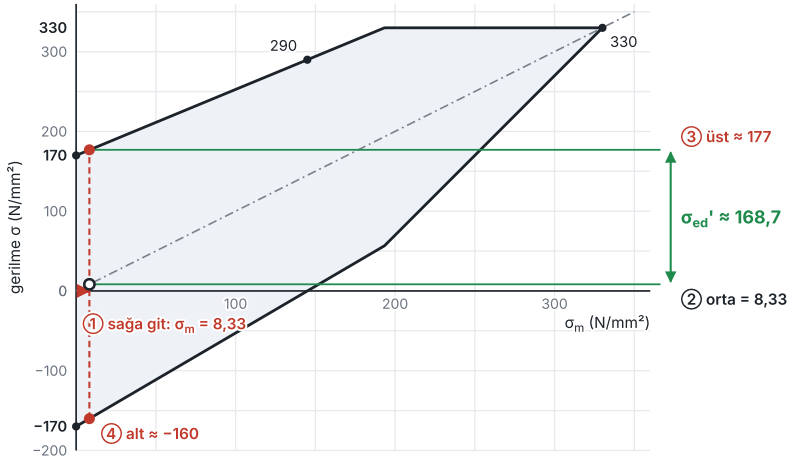
Adım 3 **Dinamik (F = ±2000 N) → σ_{vg}**

- Çekme: σ = 2000 / 960 = **2,08** N/mm²
- Kayma ve eğilme yok, o yüzden σ_v = σ = **2,08** N/mm²

Sonuç: **σ_{vm} = 8,33** (statik, ortalama) · **σ_{vg} = 2,08** (dinamik, genlik). Kontrol: dinamik = statik / 4.

Adım 4 **Statik kontrol:** $\sigma_{kem} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{em} = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}8 \cdot 170 = 136$ (170: Smith diyagramının sol ekseni). 8,33 < 136 ✓

Adım 5 **Smith diyagramı** (diyagrama σ_{vm} = 8,33 ile gir):



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

① sağa 8,33 → ② orta 8,33 → ③ üst ≈ 177 → ④ alt ≈ −160 ⇒ σ_{ed}' = üst − orta = 177 − 8,33 = **168,7**

Adım 6 **Dinamik kontrol (dikiş faktörleriyle):**

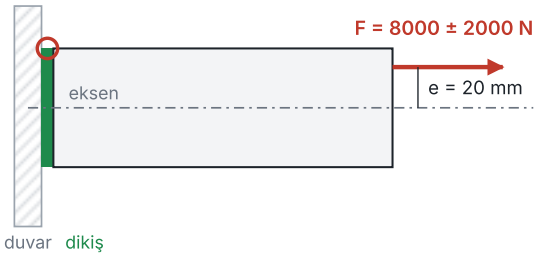
$\sigma_{kem,D} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{ed}' = 0{,}42 \cdot 1 \cdot 0{,}8 \cdot 168{,}7 =$ **56,7** N/mm²

σ_{vg} = 2,08 < 56,7 ✓ · kaç kat emniyetli: S = 56,7 / 2,08 = 27,3

Karar: Statik 8,33 < 136 ve dinamik 2,08 < 56,7 → dikiş **emniyetli** (S ≈ 27,3).

7. Örnek 3: Eksenin 20 mm üstünden çeken kuvvet

Soru: Yatay F = 8000 ± 2000 N, duvardan uzağa. Kuvvet çizgisi eksenin 20 mm üstünden geçiyor (e = 20 mm). Dikiş emniyetli midir? (20×60 St37 parça, çepeçevre a = 6 mm köşe dikişi, 1. kalite.)



Adım 1 **Hangisi var?** Yatay kuvvet: **çekme var**, **kayma yok**. Kuvvet eksenden 20 mm kaçık: **eğilme var**, kol **e = 20** (80 değil!). Kuvvet yukarıdan çektiği için en çok zorlanan yer **üst lif**: çekme ile eğilme orada toplanır.

Adım 2 **Statik (F = 8000 N) → σ_{vm}**

- Çekme: $\sigma_ç$ = 8000 / 960 = **8,33**
- Moment: M = 8000 · 20 = **160 000** Nmm (kol 20)
- Eğilme: σ_e = 160 000 / 13 280 = **12,05**
- Üst lif (ikisi aynı yönde, toplanır): σ = 8,33 + 12,05 = **20,4** N/mm²
- Kayma yok, o yüzden σ_v = σ = **20,4**

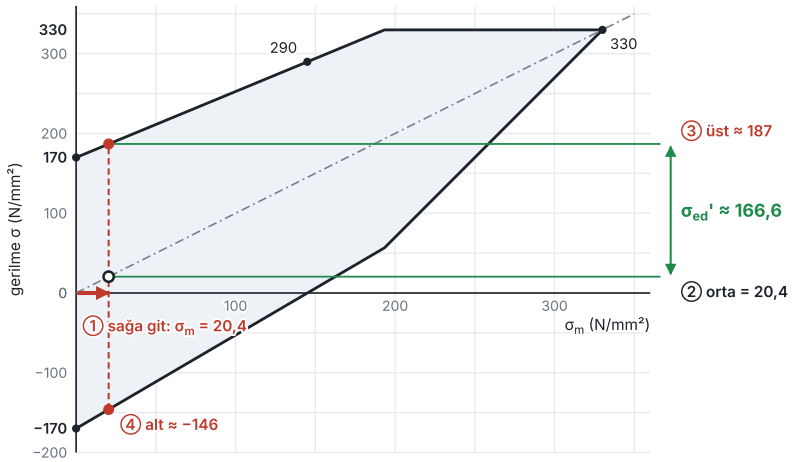
Adım 3 **Dinamik (F = ±2000 N) → σ_{vg}**

- Çekme: $\sigma_ç$ = 2000 / 960 = **2,08**
- Moment: M = 2000 · 20 = **40 000** Nmm (kol 20)
- Eğilme: σ_e = 40 000 / 13 280 = **3,01**
- Üst lif (ikisi aynı yönde, toplanır): σ = 2,08 + 3,01 = **5,1** N/mm²
- Kayma yok, o yüzden σ_v = σ = **5,1**

Sonuç: **σ_{vm} = 20,4** (statik, ortalama) · **σ_{vg} = 5,1** (dinamik, genlik). Kontrol: dinamik = statik / 4.

Adım 4 **Statik kontrol:** $\sigma_{kem} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{em}$ = 1 · 1 · 0,8 · 170 = 136 (170: Smith diyagramının sol ekseni). 20,4 < 136 ✓

Adım 5 **Smith diyagramı** (diyagrama σ_{vm} = 20,4 ile gir):



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

① sağa 20,4 → ② orta 20,4 → ③ üst ≈ 187 → ④ alt ≈ −146 ⇒ σ_{ed}' = üst − orta = 187 − 20,4 = **166,6**

Adım 6 **Dinamik kontrol (dikiş faktörleriyle):**

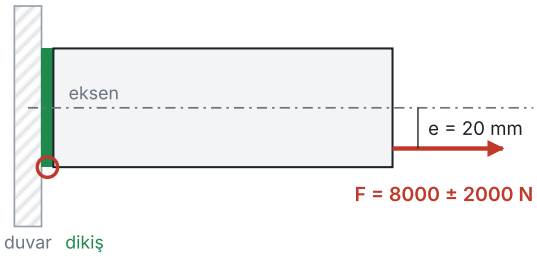
$\sigma_{kem,D} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{ed}'$ = 0,42 · 1 · 0,8 · 166,6 = **56,0** N/mm²

σ_{vg} = 5,1 < 56,0 ✓ · kaç kat emniyetli: S = 56,0 / 5,1 = 11,0

Karar: Statik 20,4 < 136 ve dinamik 5,1 < 56,0 → dikiş **emniyetli** (S ≈ 11,0).

8. Örnek 4: Eksenin 20 mm altından çeken kuvvet

Soru: Örnek 3'ün aynısı, ama kuvvet çizgisi eksenin 20 mm altından geçiyor. F = 8000 ± 2000 N. Dikiş emniyetli midir? (20×60 St37 parça, çepeçevre a = 6 mm köşe dikişi, 1. kalite.)



Adım 1 **Hangisi var?** Örnek 3'ün ayna görüntüsü: **çekme var**, **kayma yok**, **eğilme var** (kol 20). Bu kez en çok zorlanan yer **alt lif**. Kesit simetrik olduğu için sayılar Örnek 3'le aynı çıkar.

Adım 2 **Statik (F = 8000 N) → σ_{vm}**

- Çekme: $\sigma_ç$ = 8000 / 960 = **8,33**
- Moment: M = 8000 · 20 = **160 000** Nmm (kol 20)
- Eğilme: σ_e = 160 000 / 13 280 = **12,05**
- Alt lif (ikisi aynı yönde, toplanır): σ = 8,33 + 12,05 = **20,4** N/mm²
- Kayma yok, o yüzden σ_v = σ = **20,4**

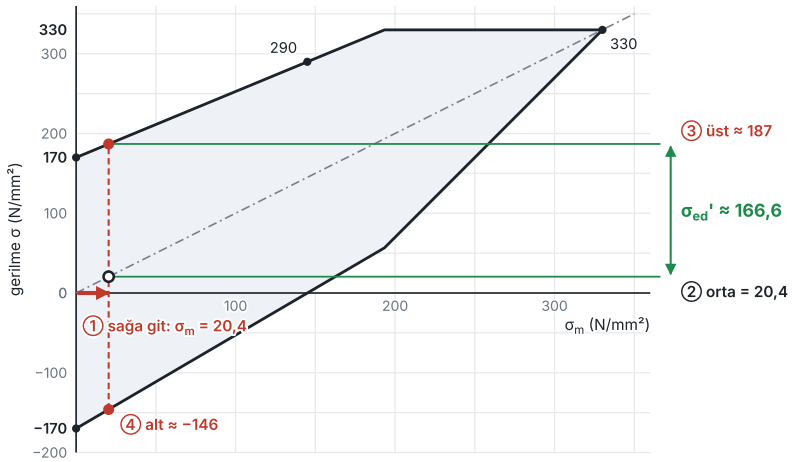
Adım 3 **Dinamik (F = ±2000 N) → σ_{vg}**

- Çekme: $\sigma_ç$ = 2000 / 960 = **2,08**
- Moment: M = 2000 · 20 = **40 000** Nmm (kol 20)
- Eğilme: σ_e = 40 000 / 13 280 = **3,01**
- Alt lif (ikisi aynı yönde, toplanır): σ = 2,08 + 3,01 = **5,1** N/mm²
- Kayma yok, o yüzden σ_v = σ = **5,1**

Sonuç: **σ_{vm} = 20,4** (statik, ortalama) · **σ_{vg} = 5,1** (dinamik, genlik). Kontrol: dinamik = statik / 4.

Adım 4 **Statik kontrol:** $\sigma_{kem} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{em}$ = 1 · 1 · 0,8 · 170 = 136 (170: Smith diyagramının sol ekseni). 20,4 < 136 ✓

Adım 5 **Smith diyagramı** (diyagrama σ_{vm} = 20,4 ile gir):



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

① sağa 20,4 → ② orta 20,4 → ③ üst ≈ 187 → ④ alt ≈ −146 ⇒ σ_{ed}' = üst − orta = 187 − 20,4 = **166,6**

Adım 6 **Dinamik kontrol (dikiş faktörleriyle):**

$\sigma_{kem,D} = v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \cdot \sigma_{ed}'$ = 0,42 · 1 · 0,8 · 166,6 = **56,0** N/mm²

σ_{vg} = 5,1 < 56,0 ✓ · kaç kat emniyetli: S = 56,0 / 5,1 = 11,0

Karar: Statik 20,4 < 136 ve dinamik 5,1 < 56,0 → dikiş **emniyetli** (S ≈ 11,0).

9. Hoca faktörleri nasıl sorar? Kısa işlem soruları

Önce cevap sütununu kapat, kendin yap.

#	Soru	İşlem	Cevap
1	1. kalite kaynakta v_2?	eski sistem tablosu	**1**
2	3. kalite kaynakta v_2?	eski sistem tablosu	**0,5**
3	Yeni sistem, sadece gözle kontrol edilmiş kaynak: v_2?	yeni sistem tablosu	**0,8**
4	Çelik, köşe (boğaz) kaynağı: v_3?	her zorlanmada aynı	**0,8**
5	Çelik alın kaynağı, çekme: v_3? Kesme olsa?	alın satırları	**1,0 · 0,8**
6	Statik yükte v_1?	slayt: “statikte 1'dir”	**1**
7	Tek taraflı düz köşe dikişi, çekme: v_1?	tek taraflı · düz · 1. satır	**0,3**
8	İki taraflı içbükey köşe dikişi, basma: v_1?	iki taraflı · içbükey · 2. satır	**0,7**
9	İki taraflı düz köşe dikişi, a = 6, l = 60: kaynak alanı?	2a·l = 2·6·60	**720 mm²**
10	σ_{em} = 170, 1. kalite köşe kaynağı, statik: σ_{kem}?	1 · 1 · 0,8 · 170	**136**
11	Aynı soru, 2. kalite kaynak olsa?	1 · 0,8 · 0,8 · 170	**108,8**
12	Aynı soru, 3. kalite kaynak olsa?	1 · 0,5 · 0,8 · 170	**68**
13	Dinamik, iki taraflı düz köşe, 1. kalite, σ_{ed}' = 160: $\sigma_{kem,D}$?	0,42 · 1 · 0,8 · 160	**53,8**
14	Örnek 1'deki dikiş 2. kalite olsaydı dinamik sınır? Yine emniyetli mi?	0,42 · 0,8 · 0,8 · 161,1	**43,3** · 13,0 < 43,3, evet

Dikkat: kalite düşünce (v_2 küçülünce) hem statik hem dinamik sınır aynı oranda düşer. v_1 ise sadece dinamik sınırı etkiler, çünkü statikte 1'dir.

10. Dört örnek yan yana

Örnek	Kritik yer	σ_{vm} (≤ 136)	σ_{vg}	üst	σ_{ed}'	$\sigma_{kem,D}$	S	Sonuç
1. Aşağı doğru kuvvet	üst lif	51,9	13,0	213	161,1	54,1	4,2	emniyetli
2. Tam ortadan, sağa çeken kuvvet	her yer eşit	8,33	2,08	177	168,7	56,7	27,3	emniyetli
3. Eksenin 20 mm üstünden çeken kuvvet	üst lif	20,4	5,1	187	166,6	56,0	11,0	emniyetli
4. Eksenin 20 mm altından çeken kuvvet	alt lif	20,4	5,1	187	166,6	56,0	11,0	emniyetli

Kuvvet hepsinde aynı (8000 ± 2000 N), ama gerilme yönden ve koldan değişiyor: en tehlikelisi aşağı doğru kuvvet (uzun kol 80 mm). σ_{ed}' her örnekte 160–170 arası çıkıyor, çünkü σ_{vm} küçük ve bandın geniş olduğu sol taraftayız.

11. Sınavda dikkat

- **v_1 statikte 1.** Tablodaki v_1 sadece dinamik (yorulma) kontrolünde kullanılır.
- Köşe (boğaz) kaynağında **$v_3 = 0{,}8$**, zorlanma ne olursa olsun. Alın kaynağında çekme, basma ve eğilme 1,0, kesme 0,8.
- **1. kalite → $v_2 = 1$.** 2. kalite 0,8, 3. kalite 0,5.
- Diyagrama **σ_{vm}** ile girilir, **σ_{vg}** ile karşılaştırılır. Karıştırma.
- **σ_{ed}' = üst – orta.** Üst değerin kendisini yazma.
- Çekmede 960, kaymada 720. Eğilmede y = 36, W = 13 280.
- Kol: dikey kuvvette dikişe uzaklık (80), yatay kuvvette eksene uzaklık (e = 20). Ortadan geçen yatay kuvvette kol yok.
- Dikiş türü soruda yazar; v_1'i o sütundan oku. Bu PDF'te iki taraflı düz köşe (0,42) aldım.